EXERCICE 1 *5 points*

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x\mathrm{e}^{-4x}$.

1. Calculer la limite de g en $-\infty$.

2. a) Déterminer le réel a tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ g(x) = a\left(-4x\mathrm{e}^{-4x}\right).$$

b) En déduire la limite de g en $+\infty$.

3. Montrer que $g'(x) = (1-4x)\mathrm{e}^{-4x}$.

4. Étudier le signe de g'.

5. Dresser le tableau de variations de la fonction g. On donnera la valeur de l'extremum et on fera apparaître les limites calculées précédemment.